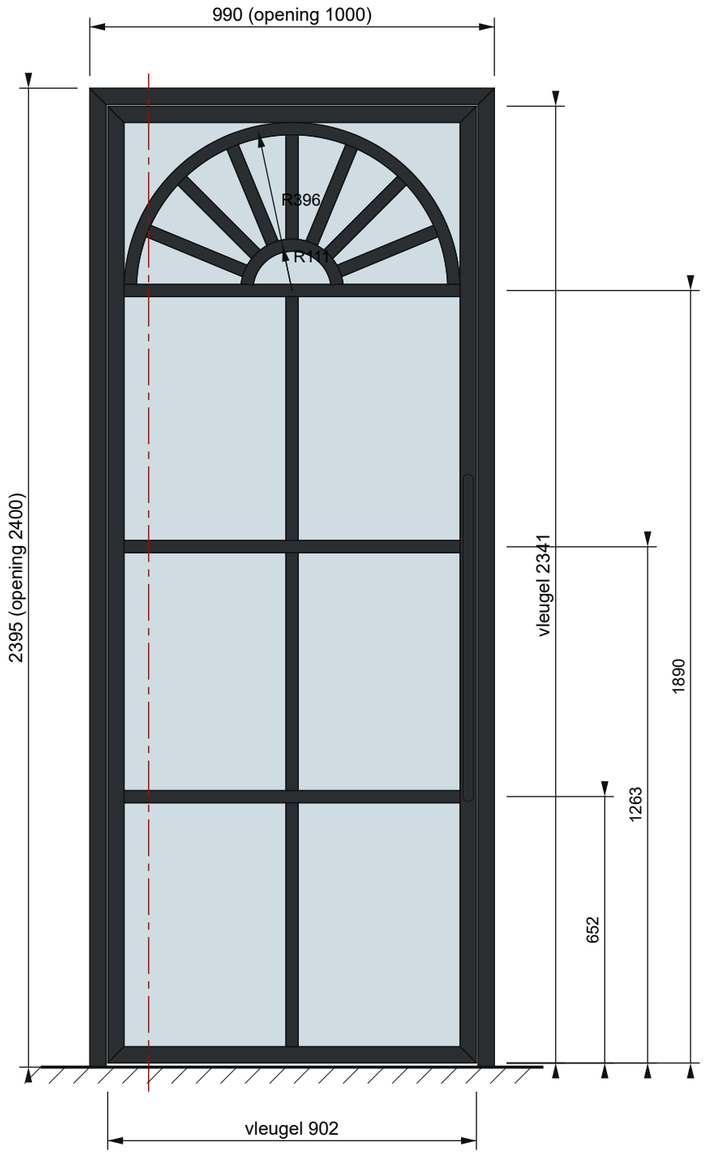
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	597	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	597	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	582	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	582	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	255	7	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel: lat op de roede	plat30x3	255	14	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

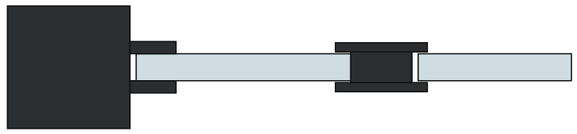
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: boogroede (kern)	R111 x 20, 165°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R111 x 30, 165°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	404	605	0,24	4
vleugel	rechthoek	404	590	0,24	2
vleugel	vorm (DXF)	197	89	0,01	1
vleugel	vorm (DXF)	267	125	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	255	205	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	205	255	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	125	267	0,02	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



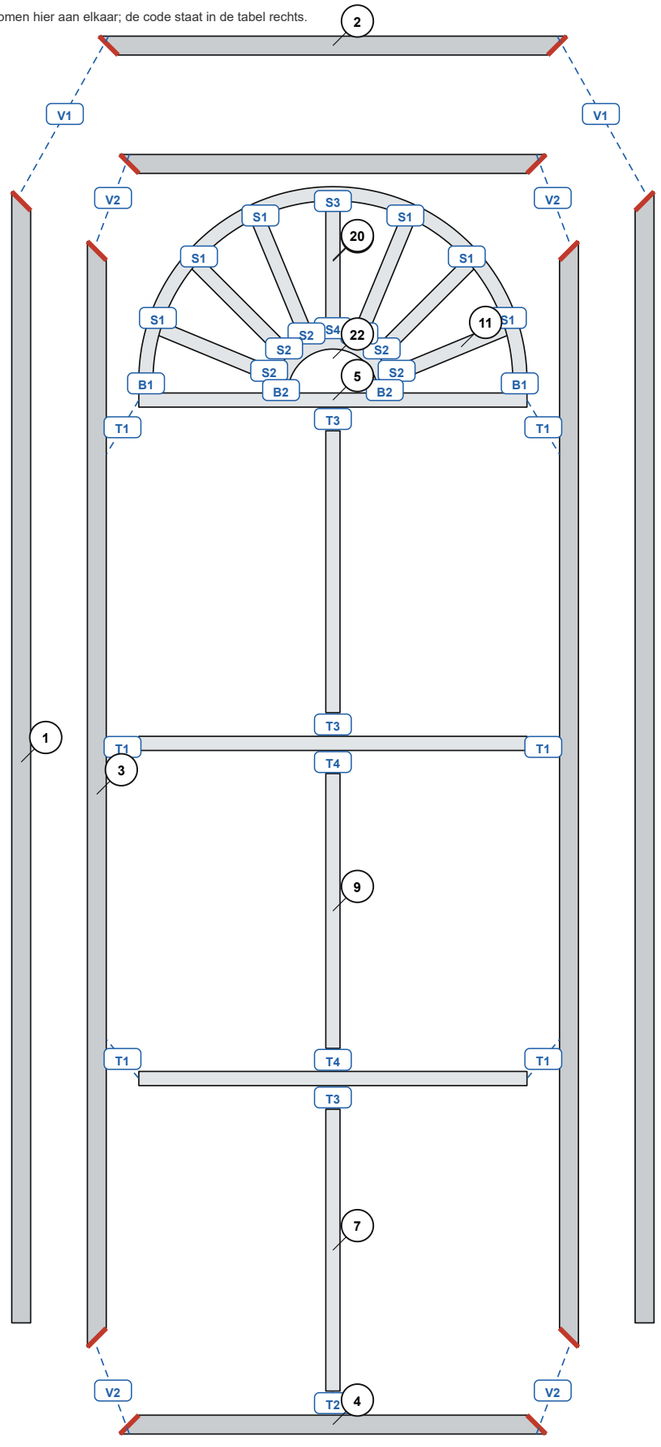
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1328
Arbeid (27,09 u)	1219
Totaal (excl. btw)	2547

Eigenaar: **Ian · Laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Zon met zeven stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-38**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · Laswerken	Blad: 1 / 6

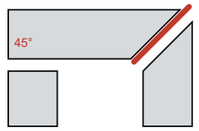
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



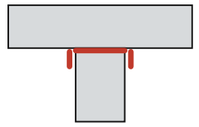
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	6	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	1	4 Kader: regel	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	3	5 Roede horizontaal: kern	7 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	2	5 Roede horizontaal: kern	9 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	6	11 Roede: straal: kern	20 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S2	6	11 Roede: straal: kern	22 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	1	13 Roede verticaal: kern	20 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	1	13 Roede verticaal: kern	22 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	20 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	5 Roede horizontaal: kern	22 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



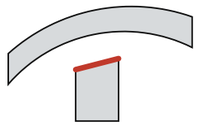
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



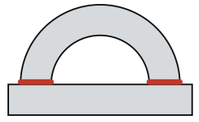
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



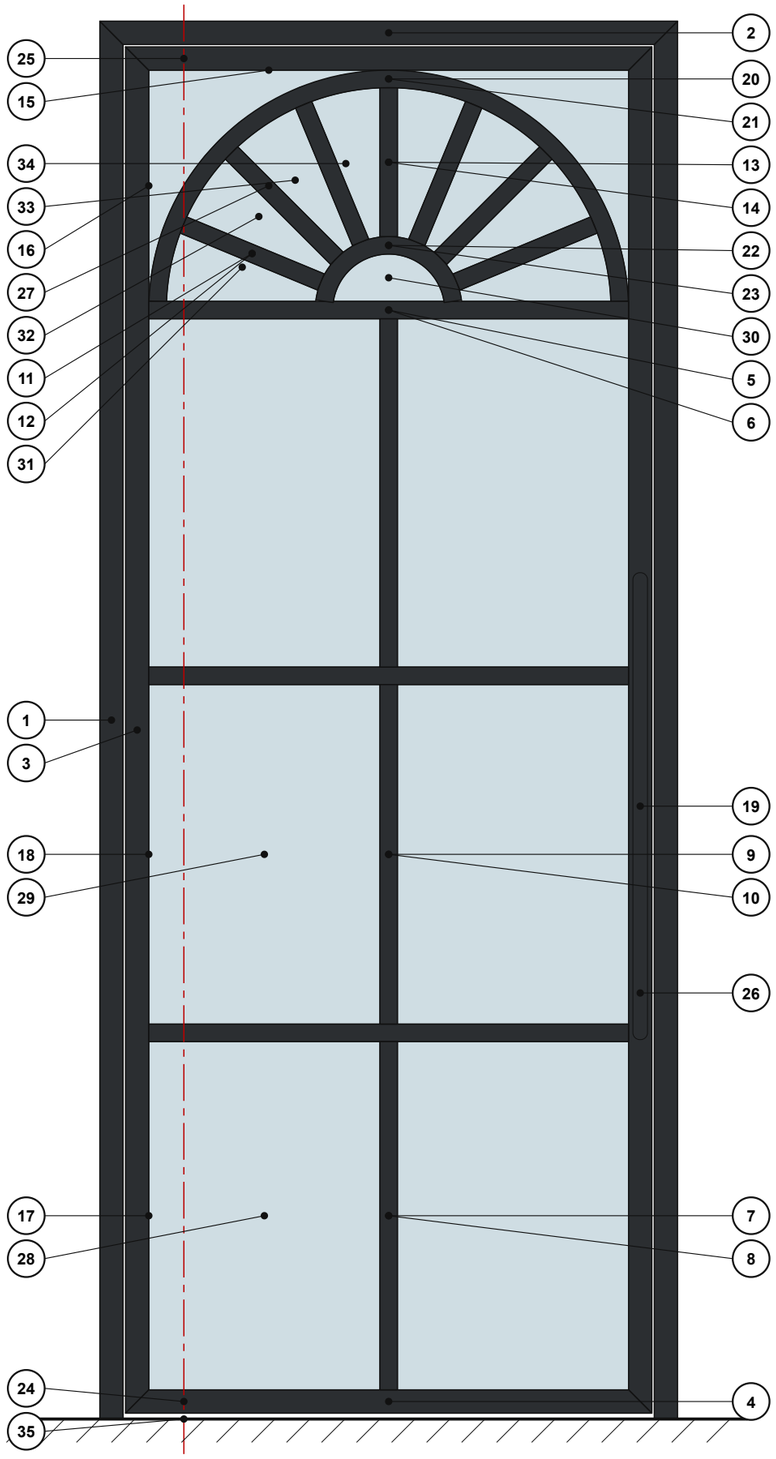
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Zon met zeven stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-38**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

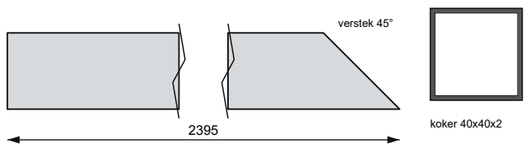
Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
6	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
7	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 597	90°/90°	0,94	1,9
8	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 597	90°/90°	0,42	1,7
9	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 582	90°/90°	0,91	0,9
10	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 582	90°/90°	0,41	0,8
11	6	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	2,4
12	12	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	2,2
13	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	0,4
14	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	0,4
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
16	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	1,5
17	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 597		0,28	2,2
18	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 582		0,27	1,1
19	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
20	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
21	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
22	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 110.9 x 20, 164.5°		0,5	0,5
23	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 110.9 x 30, 164.5°		0,22	0,4
24	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
25	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
26	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
27	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
28	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 605		5,08	20,3
29	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 590		4,95	9,9
30	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	197 x 89		0,29	0,3
31	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	267 x 125		0,43	0,9
32	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	255 x 205		0,44	0,9
33	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	205 x 255		0,44	0,9
34	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	125 x 267		0,43	0,9
35	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
36	55	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
37	34	Glasblokje 3 mm	kunststof				
38	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
39	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					99,4

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Zon met zeven stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-38**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl
5,53 kg/st

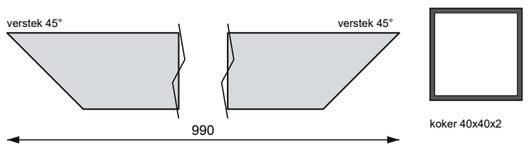
S235, koker 40x40x2 · L = 2395



recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel
2,29 kg/st

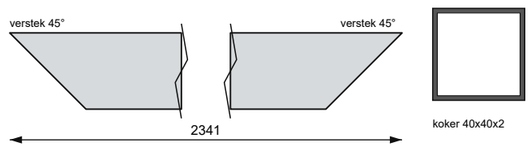
S235, koker 40x40x2 · L = 990



verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander
5,41 kg/st

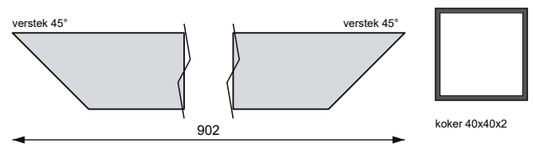
S235, koker 40x40x2 · L = 2341



verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel
2,08 kg/st

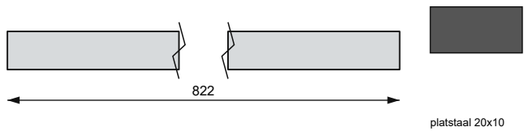
S235, koker 40x40x2 · L = 902



verstek 45° · verstek 45°

5 — 3 x Roede horizontaal: kern
1,29 kg/st

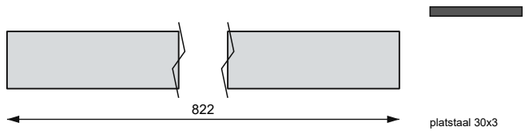
S235, platstaal 20x10 · L = 822



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter
0,58 kg/st

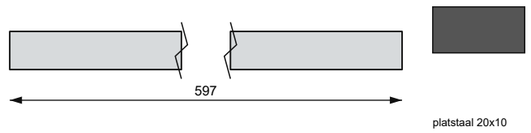
S235, platstaal 30x3 · L = 822



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

7 — 2 x Roede verticaal: kern
0,94 kg/st

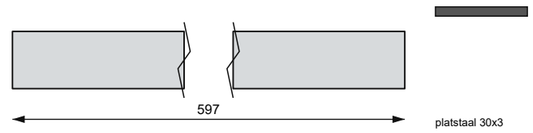
S235, platstaal 20x10 · L = 597



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 — 4 x Roede verticaal: lat voor en achter
0,42 kg/st

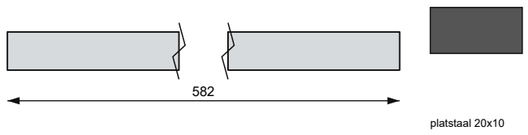
S235, platstaal 30x3 · L = 597



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 — 1 x Roede verticaal: kern
0,91 kg/st

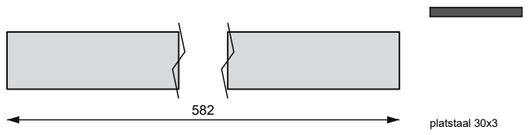
S235, platstaal 20x10 · L = 582



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 — 2 x Roede verticaal: lat voor en achter
0,41 kg/st

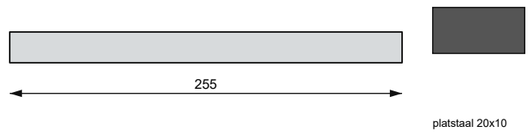
S235, platstaal 30x3 · L = 582



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 — 6 x Roede: straal: kern
0,4 kg/st

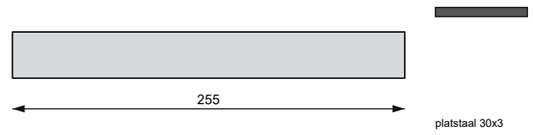
S235, platstaal 20x10 · L = 255



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

12 — 12 x Roede: straal: lat voor en achter
0,18 kg/st

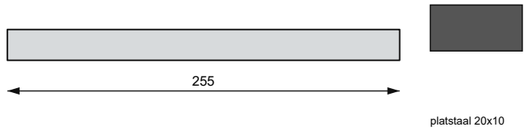
S235, platstaal 30x3 · L = 255



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

13 — 1 x Roede verticaal: kern
0,4 kg/st

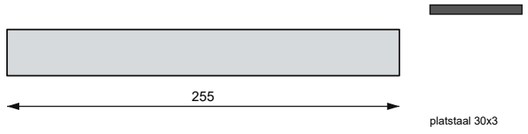
S235, platstaal 20x10 · L = 255



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

14 — 2 x Roede verticaal: lat voor en achter
0,18 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 255



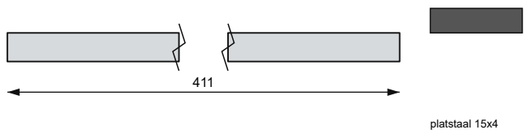
recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met zeven stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-38**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

15 — 4 x Glaslat
0,19 kg/st

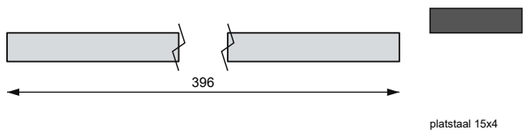
S235, platstaal 15x4 · L = 411



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 — 8 x Glaslat
0,19 kg/st

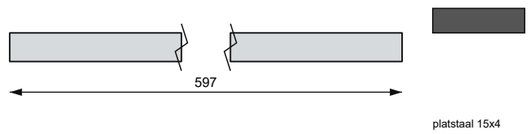
S235, platstaal 15x4 · L = 396



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 — 8 x Glaslat
0,28 kg/st

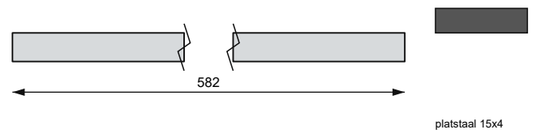
S235, platstaal 15x4 · L = 597



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 — 4 x Glaslat
0,27 kg/st

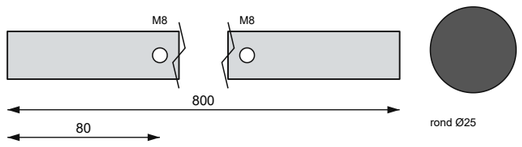
S235, platstaal 15x4 · L = 582



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

19 — 2 x Greep (voor en achter)
3,08 kg/st

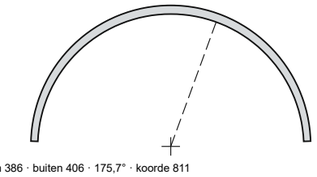
S235, rond Ø25 · L = 800



uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

20 — 1 x Boogroede: kern
1,91 kg/st

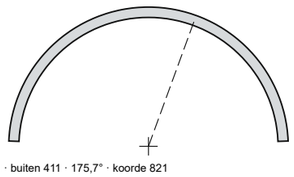
S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



op de mal 1:1 leggen en hechten

21 — 2 x Boogroede: lat voor en achter
0,86 kg/st

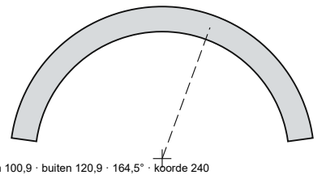
S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



voor gelast, achter geschroefd

22 — 1 x Boogroede: kern
0,5 kg/st

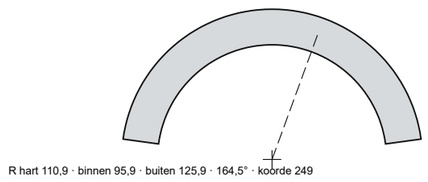
S235, plaat 10 mm · R 110.9 x 20, 164.5°



op de mal 1:1 leggen en hechten

23 — 2 x Boogroede: lat voor en achter
0,22 kg/st

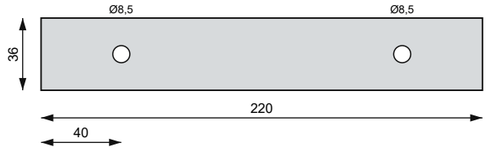
S235, plaat 3 mm · R 110.9 x 30, 164.5°



voor gelast, achter geschroefd

24 — 1 x Taatsplaat onder
0,5 kg/st

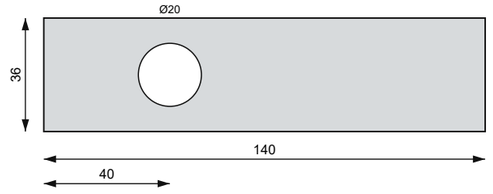
S235, plaat 8 mm · 36 x 220



2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

25 — 1 x Taatsplaat boven
0,32 kg/st

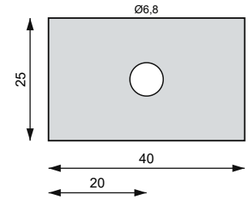
S235, plaat 8 mm · 36 x 140



Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

26 — 2 x Greephouder
0,08 kg/st

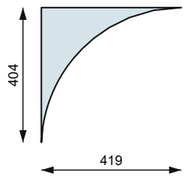
S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

27 — 2 x Ruit met vorm (DXF)
0,9 kg/st

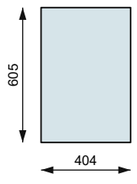
gelaagd 44.2 helder · 419 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

28 — 4 x Ruit
5,08 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 605



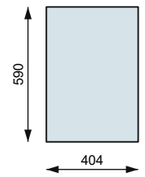
veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met zeven stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-38**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

29 **2 x Ruit** — 4,95 kg/st

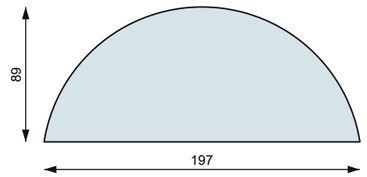
gelaagd 44.2 helder · 404 x 590



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

30 **1 x Ruit met vorm (DXF)** — 0,29 kg/st

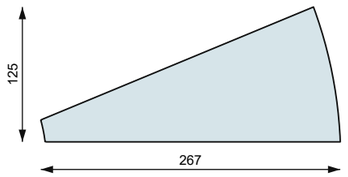
gelaagd 44.2 helder · 197 x 89



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

31 **2 x Ruit met vorm (DXF)** — 0,43 kg/st

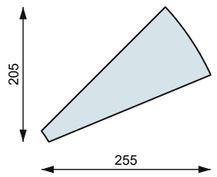
gelaagd 44.2 helder · 267 x 125



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

32 **2 x Ruit met vorm (DXF)** — 0,44 kg/st

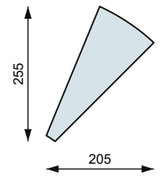
gelaagd 44.2 helder · 255 x 205



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

33 **2 x Ruit met vorm (DXF)** — 0,44 kg/st

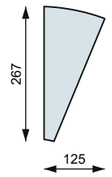
gelaagd 44.2 helder · 205 x 255



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

34 **2 x Ruit met vorm (DXF)** — 0,43 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 125 x 267



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met zeven stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-38**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Zon met zeven stralen opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een halve zon met zeven stralen boven een raster van zes vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 318,25	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (5.54 kg, 10 delen)	€ 54,94	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (17 ruiten)	€ 328,45	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.99 m²)	€ 259,34	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 89,18	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.327,53**	
Arbeid: 27,09 uur x € 45,00	€ 1.219,05	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.546,58**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.437,88**	**incl. btw: € 4.159,83**

Gewicht: staal 64 kg, glas 36 kg; per vleugel 86 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,99 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 3,5 u
   Zaag de 50 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 3,9 u · TIG
   13 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,94 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (27,5 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (55 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 6,45 u
    17 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.